

## 教育经历

### 武汉大学

测绘遥感信息工程  
全国重点实验室

理学硕士

地图学与地理信息系统

导师：郑先伟 教授

2023 - 2026 | 武汉

均分：89.40

IELTS: 7.0 (6.0)

### 武汉大学

遥感信息工程学院

工学学士

遥感科学与技术

2019 - 2023 | 武汉

均分：88.90 (保研)

## 链接

🏠 xupan.top  
🌐 xupanwhu  
📧 Xu-Pan-10  
🐼 TwSphinx54  
🐦 xupan\_x  
📧 IuCPqLcAAAAJ  
📧 Xu-Pan/2387896133  
📧 0009-0007-3297-0385

## 技能

### 编程能力

熟练

🔌 Python 📄 C++ 📄 HTML

📄 CSS3 📄 JavaScript

了解

📄 SQL 📄 C# 📄 MATLAB

一般

📄 R 📄 Java 📄 Shell

### 深度学习

PyTorch · PaddlePaddle

Transformer · Diffusion

Flow-Matching · CUDA

### 研究领域

计算机视觉 · 深度学习

多模态扩散 · 具身智能

空间智能 · 强化学习

三维重建 · 图像匹配

### 软性技能

团队领导 · 项目管理

活动组织 · 写作演讲

平面设计 · 视频剪辑

## 工作经历

### 新加坡南洋理工大学 (NTU) 电气与电子工程学院

2026.06 - 现在 | 研究助理 | 新加坡

· 导师：王子为 助理教授；感知与具身智能实验室 (PINE Lab)

### 新加坡科技研究局 (A\*STAR) 高性能计算研究院 前沿人工智能研究中心

2025.08 - 2026.06 | 研究助理 | 新加坡

· 开创了基于流匹配的 VLA 模型的空间感知强化学习自适应方法，通过融合几何先验保留隐式空间归纳归纳偏置，并防止在分布偏移下的性能退化。

· 设计了与几何对齐的密集奖励和时空条件下的探索，实现了稳定的 RL 微调、优秀的零样本空间泛化能力，以及复杂操作场景中鲁棒的可迁移行为。

### 百度国际科技 (深圳) 有限公司 国际技术研发部 基础公共技术组

2024.12 - 2025.03 | 实习算法工程师 | 深圳

· 开发基于 DiT 的生成式框架，通过关键帧条件控制生成任意长度的视频。

· 设计针对性的注意力机制，提高了图像生成中渲染文本的视觉保真度。

· 参与开发维护 SynClub AI 聊天应用，通过评估前沿多模态生成模型和优化文生图/文生视频模块，提升了性能和输出质量。

## 学术成果

- Xu Pan, Zhenglin Wan, Xingrui Yu, Xianwei Zheng, Youkai Ke, Ming Sun, Rui Wang, Ziwei Wang, Ivor Tsang, **SA-VLA: Spatially-Aware Reinforcement Learning for Flow-Matching Vision-Language-Action Models**, Under Review (2026) [DOI: 10.48550/arXiv.2602.00743]
- Xu Pan, Zimin Xia, Xianwei Zheng, **Scale-aware Co-visible Region Detection for Hierarchical Image Matching**, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing (2025, JCR Q1, IF 12.2) [DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2025.08.015]
- Ming Sun, Rui Wang, Xingrui Yu, Lihua Jing, Hangyu Du, Zhenglin Wan, Xu Pan, Ivor Tsang, **SleeperVLA: Towards Backdoor-Based Ownership Verification for Vision-Language-Action Models**, Under Review (2026)
- Xu Pan, Qiyuan Ma, Jintao Zhang, He Chen, Xianwei Zheng, **SAMatcher: Co-Visibility Modeling with Segment Anything for Robust Feature Matching**, Under Review at IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (2026)

## 研究项目

### 遥感图像智能解译系统 (I2RSI System) 负责人、全栈开发

2022.03 - 2022.08 | 🐼 TwSphinx54/I2RSI

· 负责项目统筹与前后端开发，研发基于百度飞桨的遥感图像智能解译平台

### 全球自然灾害评估系统 (GNDASystem) 负责人、全栈开发

2022.05 - 2022.09 | 🐼 TwSphinx54/GNDAS

· 负责项目统筹与前后端开发，基于 Web 端的自然灾害地理信息分析评估应用

## 奖项荣誉

|         |            |                    |
|---------|------------|--------------------|
| 2025.11 | 优秀研究生      | 武汉大学               |
| 2025.11 | 研究生优秀学业奖学金 | 武汉大学               |
| 2024.12 | 研究生优秀学业奖学金 | 武汉大学               |
| 2024.08 | 优秀学生社团干部   | 武汉大学               |
| 2024.06 | 优秀学生干部     | 武汉大学               |
| 2023.05 | 社会活动积极分子   | 武汉大学遥感信息工程学院       |
| 2022.10 | 丙等奖学金      | 武汉大学               |
| 2022.08 | 二等奖        | 中国软件杯大学生软件设计大赛     |
| 2022.03 | H奖         | 美国大学生数学建模竞赛 (MCM)  |
| 2022.01 | 三等奖        | APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 |
| 2021.11 | 一等奖        | 全国大学生数学建模竞赛湖北赛区    |
| 2021.09 | 优秀学生       | 武汉大学               |
| 2021.03 | 铜奖         | 全国大学生算法设计与编程挑战赛    |
| 2020.05 | 二等奖        | 第26届湖北省翻译大赛决赛      |

## 学术活动

2026 视觉与学习青年学者研讨会 (Valse)      中国图象图形学学会 (CSIG)  
2026.05.08 - 05.10 | 武汉

摄影测量与遥感 2025 学术年会      中国测绘学会 (CSGPC)  
2025.07.28 - 07.30 | 昆明

## 学术服务

成员      ISPRS Student Consortium (ISPRS SC)

志愿者      2022, 2023 IGWG 地球空间信息科学国际博士生论坛

## 资格证书

系统集成项目管理工程师  
计算机技术与软件专业技术资格      人力资源和社会保障部、工业和信息化部

网络工程师四级  
全国计算机等级考试      教育部考试中心

网络技术三级  
全国计算机等级考试      教育部考试中心

数据库技术三级  
全国计算机等级考试      教育部考试中心

## 学生工作

主席      测绘遥感信息工程国家重点实验室研究生会

主任      武汉大学十佳社团 GeoScience Café 运营中心